

Перфильев Станислав

Senior C++ Developer · Embedded Systems · Low-Latency · Qt/QML · Python Backend

+7 700 936 69 60 · stasperfiliyev@gmail.com · Алматы, Казахстан

GitHub: github.com/stanislaw-perfilyev Telegram: @serenity14k40



О СЕБЕ

Senior C++/Qt/Python-разработчик, более 10 лет коммерческого опыта в embedded и высокопроизводительном ПО. Разработал с нуля FreeRTOS-совместимое ядро RTOS (кооперативное + вытесняющее планирование на `ucontext_t`, DES для мгновенного продвижения времени, `Mutex/Semaphore/Queue/EventGroup`) и полный симулятор ARM Cortex-M0 с периферией UART/SPI/I2C/CAN (все 19 форматов Thumb-16, 165 GTest). Системный Linux-разработчик: eBPF-трейсер ядра (`kprobe/XDP`), 4 загружаемых модуля ядра (`chardev/procfs/netfilter/kthread`). Специалист по low-latency: HFT Order Book + Matching Engine на RDTSC таймере, `std::pmr memory pool`, `p99 < 200 нс`. Эксперт C++20: `Concepts`, `Ranges`, `Coroutines (co_yield/co_await)`, lock-free SPSC очередь, семантика `memory_order`. Робототехника: ROS2-робот с компьютерным зрением (OpenCV), распознаванием речи и LLM-диалогом. Качество и инфраструктура: собственная CI-система контроля качества (166+ автоматических проверок — ASAN/TSAN, PVS-Studio, `cppcheck`, MT-паттерны, `git pre-commit` хуки) на 20+ репозиториях; 450+ автотестов (GTest) по портфелю C++. Production-бэкенд: FastAPI + PostgreSQL + Redis + Docker на Railway (`web-production-f7596.up.railway.app`), 100+ pytest-тестов, 4 GitHub Actions cron-бота. Английский C1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

C++ (ядро)	C++11/14/17/20/23 · STL · шаблоны · RAII · <code>[[nodiscard]]</code> · <code>noexcept</code> · кастомные исключения
C++20	<code>Concepts</code> · <code>Ranges/Views pipelines</code> · <code>Coroutines (co_yield/co_await)</code> · <code>std::jthread</code> · <code>stop_token</code> · <code>latch</code> · <code>barrier</code>
Lock-free/Atomic	SPSC-очередь · CAS · <code>std::atomic</code> · <code>memory_order (relaxed/acquire/release/seq_cst)</code> · ABA · false sharing
Low-latency	RDTSC таймер нс · выравнивание кэш-линий 64B · <code>std::pmr memory pool</code> · zero-copy · без <code>malloc</code> на горячем пути
RTOS / Embedded	ARM Cortex-M0 · Thumb-16 ISA · <code>ucontext_t</code> · TCB · <code>Mutex/Semaphore/Queue/EventGroup</code> · FreeRTOS API
Qt / GUI	Qt 5/6 · Widgets · QML/Qt Quick · QThread · QSqlTableModel · QtCharts · QSystemTrayIcon · Q_LOGGING_CATEGORY
Системы / Linux	WinAPI · DLL injection · SetWindowsHookEx · D-Bus (sd-bus) · /proc · POSIX API · MKO/MIL-STD-1553B · eBPF/libbpf/XDP · Kernel Modules (<code>ioctl/Netfilter/kthread</code>)
Python Backend	FastAPI · <code>asyncio</code> · <code>asyncpg</code> · SQLAlchemy · Pydantic v2 · Redis · WebSocket · APScheduler · Telegram Bot API · pytest
Базы данных	PostgreSQL · SQLite · Redis · Google Sheets API v4 · <code>asyncpg</code> · SQLAlchemy ORM
DevOps / CI	Docker · docker-compose · Railway (production) · GitHub Actions · CMake 3.20+ · Makefile
Тестирование	Google Test · Google Benchmark (p50/p95/p99) · DUnit (Pascal) · pytest · mock/monkeypatch · PVS-Studio · ASAN/TSAN · <code>cppcheck</code>
Инструменты	CLion · Qt Creator · GDB · Git (SSH) · Bash · PowerShell · Protobuf/gRPC · ROS2
Языки	Русский (родной) · Английский C1 (чтение/письмо технической документации)

ПОРТФОЛИО — C++ ПРОЕКТЫ

HFT Order Book & Matching Engine — Low-Latency

Июль 2026

Смек: C++20 · std::atomic · memory_order · RDTSC · std::pmr · Google Test · Google Benchmark

github.com/stanislaw-perfilyev/hft-engine

- **Lock-free SPSC ring buffer:** CAS-цикл, memory_order_acquire/release, padding 64 байта — нулевое false sharing.
- **Order Book:** std::map<Price, std::deque<Order>> по ценовым уровням, O(log N) insert/cancel, O(1) top-of-book.
- **Matching Engine:** FIFO price-time priority, лимитные / рыночные / cancel ордера, частичные сделки.
- **Memory Pool:** std::pmr::monotonic_buffer_resource — нет malloc на горячем пути, 1 млн предвыделенных объектов Order.
- **Задержка:** RDTSC наносекундный таймер · Google Benchmark: p50 = 85 нс, p99 = 195 нс для top-of-book match.
- **50 GTests + бенчмарки · CI:** GitHub Actions (GCC-13 / Clang-16 матрица).

Симулятор ARM Cortex-M0 + FreeRTOS-совместимое ядро RTOS

Июль 2026

Смек: C++20 · ARM Thumb-16 ISA · ucontext_t · Intel HEX · Google Test (68 тестов)

github.com/stanislaw-perfilyev/mcu-simulator

- Полный симулятор ARM Cortex-M0: все 19 форматов инструкций Thumb-16, 16 регистров, флаги APSR (N/Z/C/V), 64-битный счётчик тактов.
- Полная ISA: ALU (AND/EOR/LSL/LSR/ASR/ADC/SBC/ROR/TST/NEG/MUL/BIC/MVN), LDR/STR/PUSH/POP/LDM/STM, 14 условий переходов, B/BL/BX.
- Абстракция IMemoryBus: 32 КБ Flash + 16 КБ SRAM + bus fault при выходе за границы; загрузчик Intel HEX с проверкой контрольной суммы.
- Верификация: factorial-демо — ARM Thumb-сборка выполняется в симуляторе, r1 = 0x78 = 5! за 19 тактов.
- FreeRTOS-совместимое ядро RTOS: переключение контекста через ucontext_t (getcontext/swapcontext/setcontext), Discrete Event Simulation для мгновенного продвижения времени при блокировке всех задач.
- 16 Task Control Block (имя, приоритет, состояние, resume_tick, стек 8192 байт); состояния: READY / RUNNING / BLOCKED / SUSPENDED / DELETED.
- Примитивы синхронизации: Mutex, Counting Semaphore, типизированная Queue<T,N> (lock-free SPSC), EventGroup (битовые флаги событий).
- FreeRTOS-совместимый API: xTaskCreate, vTaskDelay, xSemaphoreTake/Give, xQueueSend/Receive, xEventGroupSetBits/WaitBits/ClearBits.
- Демо (blink.cpp): 3 задачи (producer / consumer / watchdog), обмен через Queue, контроль живости через EventGroup.
- Периферия с memory-mapped регистрами: UART (кольцевые буферы TX/RX), SPI + эмуляция Flash W25Q32, I2C + эмуляция термодатчика LM75, CAN 2.0A; демо sensor_demo.cpp опрашивает LM75 по I2C в реальном времени.
- 165 GTest (ядро CPU, подсистема памяти, Intel HEX загрузчик, RTOS-планировщик, примитивы синхронизации, периферия UART/SPI/I2C/CAN) — все проходят.

C++20/23 Showcase — Concepts · Ranges · Coroutines · Lock-free · Atomic

Июль 2026

Смек: C++20/23 · GTest · Google Benchmark · GitHub Actions (GCC-13 / Clang-16)

github.com/stanislaw-perfilyev/cpp20-showcase

- **Concepts:** TypedContainer с концептами Numeric + Printable; ограничения на уровне компиляции через static_assert.
- **Ranges:** ленивые views-пайплайны (filter | transform | take), zero-copy обработка коллекций.
- **Coroutines:** Generator<T> (co_yield), Task<T> (co_await) — асинхронные генераторы без Boost.
- **jthread:** кооперативная отмена (stop_token + stop_callback), std::latch, std::barrier.
- **Lock-free:** SPSC-очередь на std::atomic + CAS; размер = степень двойки (битовая маска вместо остатка).
- **Atomic model:** acquire/release/seq_cst примеры, ABA-проблема, демонстрация spurious wakeup.

Qt6 Dashboard — QtCharts · QSqlTableModel · QProcess

Июнь–Июль 2026

Смек: Qt 6.5 · C++17 · QtCharts · PostgreSQL · QSqlTableModel · GitHub Actions CI

github.com/stanislaw-perfilyev/job-search-automation-portfolio/tree/main/portfolio/qt-job-dashboard

- **QMainWindow + QStackedWidget:** таблица вакансий (QTableView + QSqlTableModel + QSqlQuery), цветная разметка статусов, фильтры.
- **QtCharts:** QLineSeries (отклики/день), QPieSeries (разбивка по источникам), QBarSeries (воронка конверсии).
- **QProcess:** запуск morning_brief.py из GUI, stdout в реальном времени в QTextEdit, QSystemTrayIcon уведомления.
- **Senior-паттерны:** Q_LOGGING_CATEGORY, qScopeGuard RAII, Q_DISABLE_COPY_MOVE, [[nodiscard]], DiagnosticsDialog.
- **Изоляция тестов:** SQLite :memory: через именованное соединение — без PostgreSQL в CI.

eBPF System Monitor — трассировка ядра Linux (kprobe/XDP)

Июль 2026

Смек: C · C++20 · libbpf · XDP · kprobe/tracepoint · std::jthread ThreadPool · GitHub Actions CI

github.com/stanislaw-perfilyev/ebpf-system-monitor

- Трассировщик TCP-соединений: kprobe на tcp_connect/tcp_close → kernel ring buffer → async C++ userspace reader (epoll edge-triggered).
- XDP-счётчик пакетов с разбивкой по L3/L4-протоколам; аудитор syscall через tracepoint sys_enter (execve, ptrace, process_vm_read/write).
- Userspace: ThreadPool на std::jthread + condition_variable, RequestStats на std::shared_mutex (снимок статистики без блокировки писателей), RAII RequestTimer.
- 51 GTest (BPF-программы через мок ring buffer, userspace-логика без root) · CI: GitHub Actions.

Linux Kernel Driver — 4 загружаемых модуля ядра (LKM)

Июль 2026

Смек: C · Linux Kernel Module · ioctl · procfs/seq_file · Netfilter · kthread · C++17 userspace-клиенты

github.com/stanislaw-perfilyev/linux-kernel-driver

- 01_chardev: символьное устройство с кольцевым буфером, spinlock, wait_queue для блокирующего read(), poll(), ioctl (GET_STATS/RESET/SET_FILTER_PID).
- 02_procfs: /proc/mydriver/{stats,config} через современный proc_ops + seq_file API.
- 03_netfilter: хук NF_INET_PRE_ROUTING — фильтрация пакетов по IP/порту, atomic64_t счётчики accept/drop/errors.
- 04_kthread: фоновый поток ядра (kthread_run + workqueue) собирает снимки памяти через si_meminfo().
- C++17 RAII-клиенты для каждого модуля + bash-интеграционные тесты · CI: GitHub Actions.

gRPC C++ Microservice — 4 паттерна RPC + PVS-Studio

Июль 2026

Смек: C++17 · gRPC · Protocol Buffers · std::shared_mutex · GitLab CI · PVS-Studio

github.com/stanislaw-perfilyev/grpc-vacancy-service

- Реализованы все 4 паттерна gRPC: unary, server-streaming, client-streaming, bidirectional-streaming.
- Потокбезопасное in-memory хранилище: std::shared_mutex (запись → unique_lock, снимок → shared_lock) + atomic-счётчики.
- gRPC-интерцептор: логирование и замер latency на каждый вызов; health-check и пул потоков на сервере.
- C++ RAII-клиент и CLI-демо + Python-клиент для всех типов RPC.
- 20 GTest (6 — тесты многопоточности) · CI: GitLab CI + статический анализ PVS-Studio.

Робот-педагог — ROS2 (Computer Vision + Speech + LLM)

Июль 2026

Смек: C++17 · ROS2 Jazzy · OpenCV · Groq Whisper API · LLM (Llama 3.1) · ament_lint · GTest

github.com/stanislaw-perfilyev/Robot

- 3 независимые ROS2-ноды на C++: perception_node (V4L2 захват, Haar-детекция лица, классификация 8 жестов руки по контурам OpenCV), hearing_node (запись голоса + Groq Whisper STT), dialog_node (конечный автомат из 6 состояний + LLM-диалог через Groq API).
- Веб-интерфейс (SSE + MJPEG-стрим) визуализирует камеру, диалог и состояния в реальном времени.
- Полное соответствие ament_lint: cpplint, pep257, uncrustify, copyright-заголовки; 22 GTest (жесты, диалоговая логика, WAV-утилиты).
- GitHub Actions CI (colcon build + colcon test) · протестировано на Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy.

DAQ Bug Fix — code review (cpp-code-review)

Июнь 2026

Смек: C++ · Qt · QThread/QMutex/QWaitCondition · Code Review

github.com/stanislaw-perfilyev/cpp-code-review

- Найден и исправлен double-free в cleanup() (не было nullptr после delete[]) и утечка памяти при частичном выделении массивов на std::bad_alloc в потоках записи USB-DAQ; producer-consumer на QMutex/QWaitCondition.

ПОРТФОЛИО — PYTHON / BACKEND

Система автоматизации поиска работы — Production Backend

Апрель 2026 — н.в.

Смек: FastAPI · PostgreSQL · Redis · asyncio · Docker · Railway · WebSocket · GitHub Actions

github.com/stanislaw-perfilyev/job-search-automation-portfolio

- Агрегация вакансий: hh.kz REST API + Habr Career RSS + 8 Telegram-каналов (~100 вакансий/день), дедупликация по отпечатку, утренний дайджест в 09:00 Алматы.
- FastAPI production: REST + WebSocket (/ws/updates) + Redis TTL кэш + APScheduler cron + logging middleware. Задеплоен на Railway. /kpi endpoint.
- Схема PostgreSQL: vacancies + freelance + kpi_events; SQLAlchemy ORM + asyncpg; ClickHouse-ready OLAP архитектура.
- Генератор сопроводительных писем на LLM (Claude API): шаблоны A/B/C, флаг --top для premium-писем на senior-позиции.

- 4 GitHub Actions cron-бота: IMAP-монитор Upwork, еженедельный KPI-отчёт в Telegram, синхронизация PG → Sheets.
- 100+ pytest-тестов: monkeypatch, tmp_path, mock для всех внешних API.

Custom CI Quality Gate — grand_check.py

2026

Смек: [Python](#) · [ASAN/TSAN](#) · [PVS-Studio](#) · [cppcheck](#) · [gcov](#) · [git hooks](#)

- Собственный инструмент контроля качества: 166+ автоматических проверок — sanitizers (ASAN/TSAN), статический анализ (PVS-Studio, cppcheck, cpplint/ament_lint), детекция MT-антипаттернов (raw lock без RAIL, atomic без memory_order), покрытие тестами (gcov).
- Применяется на 20+ репозиториях перед каждым коммитом; git pre-commit/post-commit хуки для автоматического запуска и логирования метрик в PostgreSQL.
- Результат: 7 C++ репозиториях доведены до состояния FAIL:0 WARN:0 («идеал»); 450+ автотестов (GTest) проходят во всём портфеле.

ПОРТФОЛИО — СИСТЕМНЫЕ / MIXED

WinAPI Showcase · QML System Monitor · D-Bus Service

Июнь 2026

Смек: [WinAPI](#) · [DLL injection](#) · [QML/Qt Quick](#) · [D-Bus](#) · [Linux sysfs](#) · [POSIX API](#)

github.com/stanislaw-perfilyev/job-search-automation-portfolio/tree/main/portfolio

- **WinAPI Showcase:** 3 DLP-программы — мониторинг буфера обмена (SetWindowsHookEx), DLL-инъекция (CreateRemoteThread), мониторинг ФС (ReadDirectoryChangesW). Концепция аналогична ProfiStaff DLP (400K+ пользователей).
- **QML System Monitor:** Qt Quick + QML, метрики CPU/RAM/Disk в реальном времени через /proc, анимированные SVG-датчики.
- **D-Bus Service:** интерфейс org.perfilyev.SystemMonitor, методы GetCpuLoad / GetMemoryInfo / StartMonitor через sd-bus C API.

Анализатор протокола МКО/MIL-STD-1553B — Embedded / Оборонная отрасль

Июнь 2026

Смек: [Object Pascal \(Delphi\)](#) · [МКО/MIL-STD-1553B](#) · [DUnit](#) · [Конечный автомат](#)

github.com/stanislaw-perfilyev/job-search-automation-portfolio/tree/main/portfolio/mil1553_analyzer

- Побитовый декодер + симулятор МКО/MIL-STD-1553B (ГОСТ Р 52070): режимы КШ/ОУ/МШ, полный конечный автомат, инъекция ошибок.
- 40+ DUnit-тестов. Применимо в авиационных, оборонных и космических embedded-системах.

ОПЫТ РАБОТЫ

Разработчик ПО для ЧПУ / Embedded-разработчик

Июль 2015 — Ноябрь 2025

Самозанятый / Фриланс · Алматы, Казахстан

- C++/Qt: управляющее ПО для ЧПУ-систем — интерпретаторы G-кода, алгоритмы управления осями, логгер EDR (QThread + producer-consumer на QMutex/QWaitCondition).
- Сбор данных с USB-датчиков в реальном времени: оси X/Y/Z, температура, батарея, влажность. Кольцевой буфер событий, асинхронная запись, потокобезопасное graceful shutdown.
- Программная симуляция оборудования: модели движения осей и верификация алгоритмов перед развёртыванием на железе.
- Полный цикл проекта: требования → реализация → сдача → поддержка. 10 лет самостоятельной работы без контроля.

Инструменты: Qt 5, QThread, USB-коммуникация, SolidWorks, PowerMill, G-код, контроллеры Siemens/Fanuc

ОБРАЗОВАНИЕ

Курс C++ Developer (18 месяцев)

Ноябрь 2025 — н.в.

Skillbox · C++11/14/17/20, Qt, ROS2, алгоритмы, шаблоны, Google Test

Бакалавр — Менеджмент

Международный Университет Бизнеса (UIB), Алматы